LAPORAN

SQL VIEW (VIRTUAL TABLE)

Disusun Untuk Memenuhi Tugas-6

Mata Kuliah : Prak. Rekayasa & Arsitektur Basis Data

Dosen Pengampu:

Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M.Kom.



Disusun Oleh:

Zulfa Annisa 2507049

Kelas B

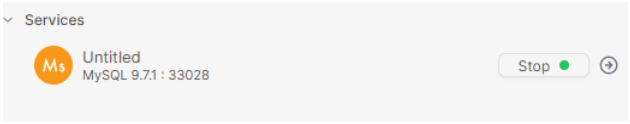
JURUSAN ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

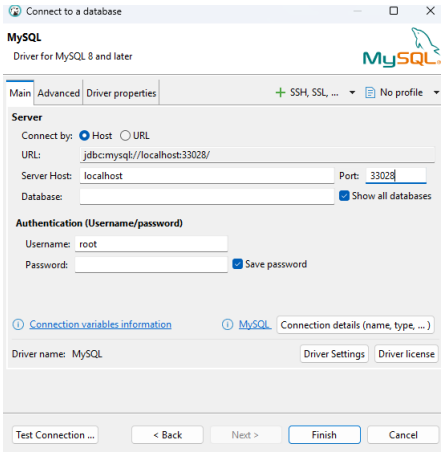
INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026

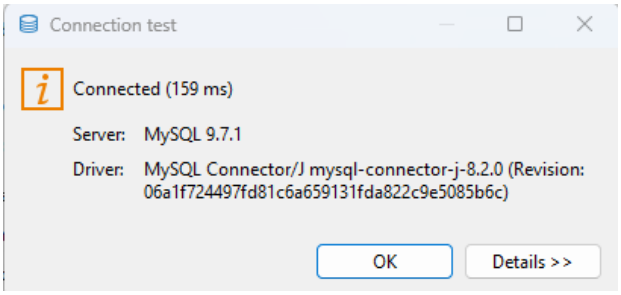
Mengaktifkan *service* MySQL 9.7.1 di DBngin pada port 33028 hingga berstatus *Running*.



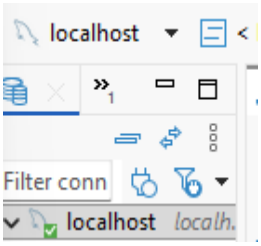
Membuat koneksi database MySQL baru di DBeaver dengan mengarahkan Server Host ke localhost dan Port 33028, lalu menguji koneksi (*Test Connection*) sampai muncul keterangan *Connected*.



Jika sudah terkoneksi klik OK,



Selanjutnya, sebelum membuat SQL nya kita harus klik kanan localhost, lalu pilih SQL editor dan pilih New SQL script.



1. **Pembuatan Database Dan Tabel (DDL)**

Menjalankan perintah CREATE DATABASE perpustakaan; untuk membuat database baru, lalu USE perpustakaan; untuk mengaktifkannya.

```
CREATE DATABASE perpustakaan;
USE perpustakaan;
```

Membuat tabel Anggota untuk menyimpan data anggota (ID, nama, alamat, kota, dan telepon).

```
-- 1. Tabel Anggota

CREATE TABLE Anggota (
id_anggota VARCHAR(7) PRIMARY KEY,
nama_anggota VARCHAR(25) NOT NULL,
alamat_anggota VARCHAR(50) NOT NULL,
kota_anggota VARCHAR(15) NOT NULL,
telp_anggota VARCHAR(15) NULL
);

desc anggota;
```

Menampilkan struktur tabel Anggota yang sudah berhasil dibuat.

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
1	id_anggota	varchar(7)	NO	PRI	[NULL]	
2	nama_anggota	varchar(25)	NO		[NULL]	
3	alamat_anggota	varchar(50)	NO		[NULL]	
4	kota_anggota	varchar(15)	NO		[NULL]	
5	telp_anggota	varchar(15)	YES		[NULL]	

Membuat tabel Penulis untuk data pembuat buku (ID penulis, nama, alamat, kota, dan email).

```
-- 2. Tabel Penulis

CREATE TABLE Penulis (
id_penulis VARCHAR(5) PRIMARY KEY,
nama_penulis VARCHAR(15) NOT NULL,
alamat_penulis VARCHAR(50) NOT NULL,
kota_penulis VARCHAR(15) NULL,
email VARCHAR(50) NULL
);

desc penulis;
```

Menampilkan struktur tabel Penulis.

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
1	id_penulis	varchar(5)	NO	PRI	[NULL]	
2	nama_penulis	varchar(15)	NO		[NULL]	
3	alamat_penulis	varchar(50)	NO		[NULL]	
4	kota_penulis	varchar(15)	YES		[NULL]	
5	email	varchar(50)	YES		[NULL]	

Membuat tabel Buku yang dihubungkan ke ID Penulis (*Foreign Key*).

```
-- 3. Tabel Buku

CREATE TABLE Buku (
id_buku VARCHAR(7) PRIMARY KEY,
judul_buku VARCHAR(30) NOT NULL,
penerbit_buku VARCHAR(15) NOT NULL,
tahun_terbit YEAR(4) NULL,
id_penulis VARCHAR(5) NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_penulis) REFERENCES Penulis(id_penulis)
);

desc Buku;
```

Menampilkan struktur tabel Buku.

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
1	id_buku	varchar(7)	NO	PRI	[NULL]	
2	judul_buku	varchar(30)	NO		[NULL]	
3	penerbit_buku	varchar(15)	NO		[NULL]	
4	tahun_terbit	year	YES		[NULL]	
5	id_penulis	varchar(5)	NO	MUL	[NULL]	

Membuat tabel Detail_Buku untuk menyimpan kategori, stok jumlah buku, dan harga sewa.

```
-- 4. Tabel Detail_Buku

CREATE TABLE Detail_Buku (
id_buku VARCHAR(7) PRIMARY KEY,
kategori_buku VARCHAR(25) NOT NULL,
jumlah_buku INT NOT NULL,
harga_sewa INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_buku) REFERENCES Buku(id_buku)
);

desc detail_buku;
```

Menampilkan struktur tabel Detail_Buku.

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
1	id_buku	varchar(7)	NO	PRI	[NULL]	
2	kategori_buku	varchar(25)	NO		[NULL]	
3	jumlah_buku	int	NO		[NULL]	
4	harga_sewa	int	NO		[NULL]	

Membuat tabel Peminjaman untuk mencatat transaksi pinjam (ID pinjam, tanggal, dan ID anggota).

```
-- 5. Tabel Peminjaman

CREATE TABLE Peminjaman (
id_peminjaman VARCHAR(6) PRIMARY KEY,
tanggal_peminjaman DATE NOT NULL,
id_anggota VARCHAR(7) NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_anggota) REFERENCES Anggota(id_anggota)
);

desc peminjaman;
```

Menampilkan struktur tabel Peminjaman.

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
1	id_peminjaman	varchar(6)	NO	PRI	[NULL]	
2	tanggal_peminjar	date	NO		[NULL]	
3	id_anggota	varchar(7)	NO	MUL	[NULL]	

Membuat tabel Detail_Peminjaman untuk mencatat detail buku yang dipinjam serta statusnya.

```
-- 6. Tabel Detail_Peminjaman

CREATE TABLE Detail_Peminjaman (
id_peminjaman VARCHAR(6) NOT NULL,
id_buku VARCHAR(7) NOT NULL,
status_peminjaman VARCHAR(10) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id_peminjaman, id_buku),
FOREIGN KEY (id_peminjaman) REFERENCES Peminjaman(id_peminjaman),
FOREIGN KEY (id_buku) REFERENCES Buku(id_buku)
);

desc detail_peminjaman;
```

Menampilkan struktur tabel Detail_Peminjaman.

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
1	id_peminjaman	varchar(6)	NO	PRI	[NULL]	
2	id_buku	varchar(7)	NO	PRI	[NULL]	
3	status_peminjam	varchar(10)	NO		[NULL]	

2. Pengisian Dataset (DML)

Memasukkan 5 data anggota baru (Budi, Siti, Rian, Dewi, Eko) dan mengecek isinya dengan SELECT * FROM anggota;.

```
-- Insert Tabel Anggota

INSERT INTO Anggota VALUES
('A.1.001', 'Budi Santoso', 'Jl. Merdeka No.10', 'Bandung', '0812345678'),
('A.1.002', 'Siti Rahma', 'Jl. Sunda No.15', 'Bandung', '0821987654'),
('A.1.003', 'Rian Hidayat', 'Jl. Pemuda No.45', 'Jakarta', '0838112233'),
('A.1.004', 'Dewi Lestari', 'Jl. Asia Afrika No.8', 'Bandung', '0856778899'),
('A.1.005', 'Eko Prasetyo', 'Jl. Gajah Mada No.12', 'Surabaya', '0878554433');

select * from anggota;
```

	id_anggota	nama_anggota	alamat_anggota	kota_anggota	telp_anggota
1	A.1.001	Budi Santoso	Jl. Merdeka No.10	Bandung	0812345678
2	A.1.002	Siti Rahma	Jl. Sunda No.15	Bandung	0821987654
3	A.1.003	Rian Hidayat	Jl. Pemuda No.45	Jakarta	0838112233
4	A.1.004	Dewi Lestari	Jl. Asia Afrika No.8	Bandung	0856778899
5	A.1.005	Eko Prasetyo	Jl. Gajah Mada No.12	Surabaya	0878554433

Memasukkan 4 data penulis (Ahmad Fuadi, Tere Liye, Andrea Hirata, Dee Lestari) dan mengecek isinya.

```
-- Insert Tabel Penulis

INSERT INTO Penulis VALUES
('P.001', 'Ahmad Fuadi', 'Jl. Padang No.5', 'Padang', 'fuadi@writer.com'),
('P.002', 'Tere Liye', 'Jl. Senayan No.88', 'Jakarta', 'tereliye@book.com'),
('P.003', 'Andrea Hirata', 'Jl. Belitung No.3', 'Belitung', 'andrea@hirata.com'),
('P.004', 'Dee Lestari', 'Jl. Dago No.100', 'Bandung', 'dee@supernova.com');

select * from penulis;
```

	id_penulis	nama_penulis	alamat_penulis	kota_penulis	email
1	P.001	Ahmad Fuadi	Jl. Padang No.5	Padang	fuadi@writer.com
2	P.002	Tere Liye	Jl. Senayan No.88	Jakarta	tereliye@book.com
3	P.003	Andrea Hirata	Jl. Belitung No.3	Belitung	andrea@hirata.com
4	P.004	Dee Lestari	Jl. Dago No.100	Bandung	dee@supernova.com

Memasukkan 6 data judul buku dan mengecek isinya.

```
-- Insert Tabel Buku

INSERT INTO Buku VALUES
('B.2.001', 'Basis Data Lanjut', 'Informatika', 2013, 'P.001'),
('B.2.002', 'Pemrograman Python', 'Andi Offset', 2014, 'P.002'),
('B.2.003', 'Struktur Data & Algoritma', 'Informatika', 2014, 'P.001'),
('B.2.004', 'Rekayasa Perangkat Lunak', 'Erlangga', 2015, 'P.003'),
('B.2.005', 'Kecerdasan Buatan', 'Erlangga', 2015, 'P.004'),
('B.2.006', 'Jaringan Komputer', 'Andi Offset', 2015, 'P.003');

select * from buku;
```

	id_buku	judul_buku	penerbit_buku	tahun_terbit	id_penulis
1	B.2.001	Basis Data Lanjut	Informatika	2013	P.001
2	B.2.002	Pemrograman Python	Andi Offset	2014	P.002
3	B.2.003	Struktur Data & Algoritma	Informatika	2014	P.001
4	B.2.004	Rekayasa Perangkat Lunak	Erlangga	2015	P.003
5	B.2.005	Kecerdasan Buatan	Erlangga	2015	P.004
6	B.2.006	Jaringan Komputer	Andi Offset	2015	P.003

Memasukkan kategori, jumlah stok, dan harga sewa masing-masing buku lalu mengecek isinya.

```
-- Insert Tabel Detail_Buku

INSERT INTO Detail_Buku VALUES
('B.2.001', 'Komputer', 10, 3000),
('B.2.002', 'Pemrograman', 8, 3500),
('B.2.003', 'Pemrograman', 6, 3000),
('B.2.004', 'Teknologi', 5, 4000),
('B.2.005', 'Komputer', 7, 4500),
('B.2.006', 'Jaringan', 4, 3500);

select * from detail_buku;
```

	id_buku	kategori_buku	jumlah_buku	harga_sewa
1	B.2.001	Komputer	10	3,000
2	B.2.002	Pemrograman	8	3,500
3	B.2.003	Pemrograman	6	3,000
4	B.2.004	Teknologi	5	4,000
5	B.2.005	Komputer	7	4,500
6	B.2.006	Jaringan	4	3,500

Memasukkan tanggal dan siapa anggota yang meminjam buku, lalu mengecek isinya.

```
-- Insert Tabel Peminjaman

INSERT INTO Peminjaman values
('T.101', '2026-03-01', 'A.1.001'),
('T.102', '2026-03-01', 'A.1.002'),
('T.103', '2026-03-02', 'A.1.003'),
('T.104', '2026-03-03', 'A.1.004');

select * from peminjaman;
```

	id_peminjaman	tanggal_peminjaman	id_anggota
1	T.101	2026-03-01	A.1.001
2	T.102	2026-03-01	A.1.002
3	T.103	2026-03-02	A.1.003
4	T.104	2026-03-03	A.1.004

Memasukkan status peminjaman (apakah buku masih 'pinjam' atau sudah 'kembali'), lalu mengecek isinya.

```
-- Insert Tabel Detail_Peminjaman

INSERT INTO Detail_Peminjaman VALUES
('T.101', 'B.2.001', 'kembali'),
('T.101', 'B.2.002', 'pinjam'),
('T.102', 'B.2.003', 'pinjam'),
('T.103', 'B.2.004', 'pinjam'),
('T.104', 'B.2.005', 'pinjam'),
('T.104', 'B.2.006', 'pinjam');

select * from detail_peminjaman;
```

	id_peminjaman	id_buku	status_peminjaman
1	T.101	B.2.001	kembali
2	T.101	B.2.002	pinjam
3	T.102	B.2.003	pinjam
4	T.103	B.2.004	pinjam
5	T.104	B.2.005	pinjam
6	T.104	B.2.006	pinjam

1. **View v_buku**

Membuat view v_buku untuk menggabungkan data buku dengan nama penulis dan emailnya.

```
CREATE VIEW v_buku AS
SELECT
b.id_buku AS kode_buku,
b.judul_buku,
b.penerbit_buku,
p.nama_penulis,
p.email
FROM Buku b
JOIN Penulis p
ON b.id_penulis = p.id_penulis;

SELECT * FROM v_buku;
```

Menampilkan tabel ringkas berisi kode buku, judul, penerbit, nama penulis, dan email.

	kode_buku	judul_buku	penerbit_bu	nama_penu	email
1	B.2.001	Basis Data Lanjut	Informatika	Ahmad Fuadi	fuadi@writer.com
2	B.2.003	Struktur Data & Alg	Informatika	Ahmad Fuadi	fuadi@writer.com
3	B.2.002	Pemrograman Pyth	Andi Offset	Tere Liye	tereliye@book.com
4	B.2.004	Rekayasa Perangkat	Erlangga	Andrea Hirata	andrea@hirata.com
5	B.2.006	Jaringan Komputer	Andi Offset	Andrea Hirata	andrea@hirata.com
6	B.2.005	Kecerdasan Buatan	Erlangga	Dee Lestari	dee@supernova.com

2. **View v_pinjam**

Membuat view v_pinjam untuk menggabungkan tabel peminjaman, anggota, dan buku.

```
CREATE VIEW v_pinjam AS
SELECT
    a.nama_anggota AS nama_peminjam,
    p.tanggal_peminjaman,
    b.judul_buku
FROM Peminjaman p
JOIN Anggota a
ON p.id_anggota = a.id_anggota
JOIN Detail_Peminjaman dp
ON p.id_peminjaman = dp.id_peminjaman
JOIN Buku b
ON dp.id_buku = b.id_buku;

SELECT * FROM v_pinjam;
```

Menampilkan nama peminjam, tanggal pinjam, dan judul buku yang dipinjam.

	nama_peminjam	tanggal_peminjaman	judul_buku
1	Budi Santoso	2026-03-01	Basis Data Lanjut
2	Budi Santoso	2026-03-01	Pemrograman Python
3	Siti Rahma	2026-03-01	Struktur Data & Algoritma
4	Rian Hidayat	2026-03-02	Rekayasa Perangkat Lunak
5	Dewi Lestari	2026-03-03	Kecerdasan Buatan
6	Dewi Lestari	2026-03-03	Jaringan Komputer

3. **View v_detail**

Membuat view v_detail menggunakan fungsi hitung COUNT untuk menghitung total buku dari setiap penulis.

```
CREATE VIEW v_detail AS
SELECT
    p.nama_penulis,
    COUNT(b.id_buku) AS total_buku
FROM Penulis p
LEFT JOIN Buku b
ON p.id_penulis = b.id_penulis
GROUP BY p.id_penulis, p.nama_penulis;

SELECT * FROM v_detail;
```

Menampilkan daftar nama penulis beserta jumlah total buku yang ditulisnya.

	nama_penulis	total_buku
1	Ahmad Fuadi	2
2	Tere Liye	1
3	Andrea Hirata	2
4	Dee Lestari	1

4. **View Pendapatan Peminjaman Per Tanggal**

Membuat view v_pendapatan_tanggal menggunakan fungsi SUM untuk menjumlahkan sewa buku berdasarkan tanggal.

```
CREATE VIEW v_pendapatan_tanggal AS
SELECT
    p.tanggal_peminjaman,
    SUM(db.harga_sewa) AS total_pendapatan
FROM Peminjaman p
JOIN Detail_Peminjaman dp
ON p.id_peminjaman = dp.id_peminjaman
JOIN Detail_Buku db
ON dp.id_buku = db.id_buku
GROUP BY p.tanggal_peminjaman;

SELECT * FROM v_pendapatan_tanggal;
```

Menampilkan total uang pendapatan sewa buku per harinya.

	tanggal_peminjaman	total_pendapatan
1	2026-03-01	9,500
2	2026-03-02	4,000
3	2026-03-03	8,000

5. **View Stok Buku Per Tahun Terbit**

Membuat view v_stok_tahun untuk menghitung jumlah buku yang terbit pada tahun 2013, 2014, dan 2015.

```
CREATE VIEW v_stok_tahun AS
SELECT
    tahun_terbit,
    COUNT(id_buku) AS total_buku
FROM Buku
WHERE tahun_terbit IN (2013, 2014, 2015)
GROUP BY tahun_terbit;

SELECT * FROM v_stok_tahun;
```

Menampilkan tahun terbit dan jumlah total bukunya.

	tahun_terbit	total_buku
1	2013	1
2	2014	2
3	2015	3

6. View Data Peminjaman Lengkap

Membuat view v_peminjaman_lengkap dengan perintah CONCAT untuk menggabungkan kolom alamat dan kota.

```
CREATE VIEW v_peminjaman_lengkap AS
SELECT
    p.id_peminjaman AS id_pinjam,
    p.tanggal_peminjaman AS tgl_pinjam,
    a.nama_anggota AS peminjam,
    CONCAT(a.alamat_anggota, ', ', a.kota_anggota) AS alamat,
    a.telp_anggota AS telp
FROM Peminjaman p
JOIN Anggota a
ON p.id_anggota = a.id_anggota;

SELECT * FROM v_peminjaman_lengkap;
```

Menampilkan ID pinjam, tanggal, nama peminjam, alamat lengkap (gabungan), dan nomor telepon.

	id_pinjam	tgl_pinjam	peminjam	alamat	telp
1	T.101	2026-03-01	Budi Santoso	Jl. Merdeka No.10, Bandung	0812345678
2	T.102	2026-03-01	Siti Rahma	Jl. Sunda No.15, Bandung	0821987654
3	T.103	2026-03-02	Rian Hidayat	Jl. Pemuda No.45, Jakarta	0838112233
4	T.104	2026-03-03	Dewi Lestari	Jl. Asia Afrika No.8, Bandung	0856778899

7. View Demografi Anggota Per Kota

Membuat view v_demografi_kota untuk menghitung berapa banyak anggota yang berasal dari masing-masing kota.

```
CREATE VIEW v_demografi_kota AS
SELECT
    kota_anggota,
    COUNT(id_anggota) AS jumlah_anggota
FROM Anggota
GROUP BY kota_anggota;

SELECT * FROM v_demografi_kota;
```

Menampilkan nama kota dan jumlah total anggotanya.

	kota_anggota	jumlah_anggota
1	Bandung	3
2	Jakarta	1
3	Surabaya	1